

Transformadas de Laplace



1. Definición

Sea $f(t)$ una función de t definida por $t > 0$. La Transformada de Laplace de $f(t)$, denotada por $\mathcal{L}\{F(t)\}$, se define como:

$$\mathcal{L}\{F(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} F(t) dt$$

Donde, por el momento, el parámetro s es real.

Las condiciones suficientes para garantizar la existencia de $\mathcal{L}\{F(t)\}$ son las siguientes:

- ❖ La función $F(t)$ debe ser continua por tramos o seccionalmente continua para $t \geq 0$.
- ❖ La función $F(t)$ debe ser de orden exponencial para $t > T$.
- ❖ La integral de $F(t)$ debe converger para algún valor de s .

Notación:

Cuando se indique con mayúscula una función de t , como $F(t)$, $G(t)$, etc., la transformada de Laplace de dicha función se denotará por la correspondiente letra en minúscula; es decir, $f(t)$, $g(t)$, etc.

2. Transformadas de Laplace de algunas funciones elementales

- I. Sea $F(t) = e^{kt}$, aplicando la definición de transformada de Laplace:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{F(t) = e^{kt}\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} e^{kt} dt \\ f(s) = \mathcal{L}\{e^{kt}\} &= \frac{1}{s-k} \text{ para } s > k \end{aligned}$$

Observación: cuando $k = 0$

$$f(s) = \mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$$

- II. Sea $F(t) = t^n$, aplicando la definición de transformada de Laplace:

$$\mathcal{L}\{F(t) = t^n\} = \int_0^{\infty} e^{-st} t^n dt$$

Aplicamos integrales por partes, tenemos que:

$$f(s) = \mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}} \text{ si } s > 0$$

III. Sea $F(t) = \sin at$, aplicando la definición de transformada de Laplace:

$$\mathcal{L}\{F(t) = \sin at\} = \int_0^{\infty} e^{-st} \sin at \, dt$$

Aplicamos integrales por partes, tenemos que:

$$f(s) = \mathcal{L}\{\sin at\} = \frac{a}{s^2 + a^2} \text{ si } s > 0$$

IV. Sea $F(t) = \cos at$, aplicando la definición de transformada de Laplace:

$$\mathcal{L}\{F(t) = \cos at\} = \int_0^{\infty} e^{-st} \cos at \, dt$$

Aplicamos integrales por partes, tenemos que:

$$f(s) = \mathcal{L}\{\sin at\} = \frac{s}{s^2 + a^2} \text{ si } s > 0$$

V. En la siguiente tabla se muestran las transformadas de Laplace de algunas funciones elementales:

$F(t)$	$\mathcal{L}\{F(t)\} = f(s)$
k	$\frac{k}{s}, s > 0$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}, s > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}, s > 0$
$\text{sen } at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}, s > 0$
$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}, s > 0$
$\text{senh } at$	$\frac{a}{s^2 - a^2}, s > a $
$\cosh at$	$\frac{s}{s^2 - a^2}, s > a $
$e^{bt} \text{sen } at$	$\frac{a}{(s-b)^2 + a^2}$
$e^{bt} \cos at$	$\frac{s-b}{(s-b)^2 + a^2}$
$e^{bt} \text{senh } at$	$\frac{a}{(s-b)^2 - a^2}$
$e^{bt} \cosh at$	$\frac{s-b}{(s-b)^2 - a^2}$

Figura 1: Hwei, Hsu., & Ward, J. (1991). Transformada de Laplace. McGRA-HILL/INTERAMERICANA DE MEXICO S.A. México.

3. Propiedades de las Transformadas de Laplace

I. Propiedad de linealidad

Si c_1 y c_2 son constantes, y $F_1(t)$ y $F_2(t)$ son funciones que tienen transformada de Laplace, denotadas como $f_1(s)$ y $f_2(s)$ respectivamente, entonces:

$$\mathcal{L}\{c_1 F_1(t) + c_2 F_2(t)\} = c_1 \mathcal{L}\{F_1(t)\} + c_2 \mathcal{L}\{F_2(t)\} = c_1 f_1(s) + c_2 f_2(s),$$

II. Primera propiedad de traslación

Si $\mathcal{L}\{F(t)\} = f(s)$, entonces:

$$\mathcal{L}\{e^{at}F(t)\} = f(s - a)$$

III. Segunda propiedad de traslación

Si $\mathcal{L}\{F(t)\} = f(s)$ y $G(t) = \begin{cases} F(t - a), & t > a \\ 0, & t < a \end{cases}$, entonces:

$$\mathcal{L}\{G(t)\} = e^{-as}f(s)$$

IV. Propiedad de cambio de escala

Si $\mathcal{L}\{F(t)\} = f(s)$, entonces:

$$\mathcal{L}\{F(at)\} = \frac{1}{a}f\left(\frac{s}{a}\right)$$

4. Transformada de Laplace de las derivadas

Teorema: Si $\mathcal{L}\{F(t)\} = f(s)$, entonces:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{F'(t)\} &= sf(s) - F(0) \\ \mathcal{L}\{F''(t)\} &= s^2f(s) - sf(s) - F'(0)\end{aligned}$$

Entonces para las n-ésimas derivadas, tenemos que:

$$\mathcal{L}\{F^{(n)}(t)\} = s^n f(s) - s^{n-1}F(0) - s^{n-2}F'(0) - \dots - sF^{(n-2)}(0) - F^{(n-1)}(0)$$

Donde $F^{(n)}(t)$ es una función continua por tramos y exponencial.

5. Transformada de Laplace de las derivadas

Teorema: Si $\mathcal{L}\{F(t)\} = f(s)$, entonces:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t F(u)du\right\} = \frac{f(s)}{s}$$

Generalizando tenemos que:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t \int_0^t \dots \int_0^t F(u)du\right\} = \frac{1}{s^n} \mathcal{L}\{F(t)\}$$

6. Transformada inversa de Laplace

Si la transformada de Laplace de una función $F(t)$, es decir $\mathcal{L}\{F(t)\} = f(s)$, entonces $F(t)$ se denomina la transformada inversa de Laplace de $f(s)$ y se denota por $\mathcal{L}^{-1}\{f(s)\}$.

6.1. Propiedad de la Transformada Inversa de Laplace:

Si c_1 y c_2 son constantes, y $F_1(t)$ y $F_2(t)$ son funciones que tienen transformada de Laplace, las cuales son $f_1(s)$ y $f_2(s)$ respectivamente, entonces:

I. Propiedad de linealidad

$$\mathcal{L}^{-1}\{c_1 f_1(s) + c_2 f_2(s)\} = c_1 \mathcal{L}^{-1}\{f_1(s)\} + \mathcal{L}^{-1}\{c_2 f_2(s)\} = c_1 F_1(t) + c_2 F_2(t)$$

II. Primera propiedad de traslación

Si $\mathcal{L}^{-1}\{f(s)\} = F(t)$, entonces:

$$\mathcal{L}^{-1}\{f(s - a)\} = e^{at} F(t)$$

III. Segunda propiedad de traslación

Si $\mathcal{L}^{-1}\{f(s)\} = F(t)$, y $\mathcal{L}^{-1}\{e^{as} f(s)\} = F(t)$, $= \begin{cases} F(t - a), & t > a \\ 0, & t < a \end{cases}$, entonces:

$$\mathcal{L}\{G(t)\} = e^{as} f(s)$$

IV. Propiedad de cambio de escala

Si $\mathcal{L}^{-1}\{f(s)\} = F(t)$, entonces:

$$\mathcal{L}^{-1}\{f(ks)\} = \frac{1}{k} F\left(\frac{t}{k}\right)$$

7. Bibliografía

- Hwei, Hsu., & Ward, J. (1991). *Transformada de Laplace*. McGRA HILL/INTERAMERICANA DE MEXICO S.A. México